

# **Reporte de Práctica: Consultas con LogQL y Construcción de Dashboards (SEGG-U2-P4H-3)**

*Nombre del Alumno: Saul Noe Perez Aguilera*

*Fecha: 16 de julio de 2026*

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Sintaxis Fundamental de LogQL</b>                     | <b>3</b> |
| <b>2. Componentes de la Interfaz de Exploración</b>         | <b>3</b> |
| <b>3. Caso de Estudio: Gestión y Análisis de Incidentes</b> | <b>4</b> |
| <b>4. Análisis Comparativo: Seq vs. Grafana + Loki</b>      | <b>4</b> |
| <b>5. Monitoreo Operativo y Dashboards</b>                  | <b>5</b> |
| <b>6. Conclusiones y Reflexión Académica</b>                | <b>5</b> |
| <b>8.Evidencias</b>                                         | <b>6</b> |
| • Captura 1:                                                | 6        |
| • Captura 2:                                                | 7        |
| • Captura 3:                                                | 7        |
| • Captura 4:                                                | 8        |
| • Captura 5:                                                | 9        |
| • Captura 6:                                                | 9        |
| • Captura 7:                                                | 10       |

# 1. Sintaxis Fundamental de LogQL

| Consulta de LogQL                                             | Objetivo Técnico                        | Resultado del Flujo                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>{application="VulnerableApp"}</code>                    | Filtrado por etiqueta de aplicación.    | Despliega la totalidad de los flujos de registros vinculados a "VulnerableApp". |
| <code>{application="Security"}</code>                         | Aislamiento de categorías de seguridad. | Visualización de registros con la etiqueta de seguridad configurada.            |
| <code>{application="Audit"}</code>                            | Análisis de trazas de auditoría.        | Filtrado de eventos para revisión de cumplimiento y rastreo.                    |
| <code>{application="VulnerableApp"}  = "Error"</code>         | Búsqueda de literales de error.         | Retorna exclusivamente líneas que contienen la cadena exacta "Error".           |
| <code>{application="VulnerableApp"}  = "Warning"</code>       | Identificación de advertencias.         | Filtra registros que señalan estados de advertencia en el sistema.              |
| <code>{application="VulnerableApp"}  ~ "Error Warning"</code> | Uso de expresiones regulares.           | Combina múltiples criterios de búsqueda en una sola operación de filtrado.      |

# 2. Componentes de la Interfaz de Exploración

Editor de consultas: Es el área donde se escribe la sintaxis de LogQL para filtrar y buscar dentro de los logs. Permite consultas complejas, parseo de JSON y creación de métricas en tiempo real.

Selector de tiempo: Permite acotar la búsqueda a un rango de fechas y horas específico (por ejemplo, últimos 15 minutos, últimas 24 horas o un rango absoluto). Es crucial para la investigación de incidentes.

Panel de resultados: Muestra un histograma temporal del volumen de logs y, debajo, la lista detallada de los registros que coinciden con la consulta. Permite expandir cada línea para ver sus metadatos (labels y campos extraídos).

### 3. Caso de Estudio: Gestión y Análisis de Incidentes

Contexto: Se reportó un incremento de errores de autenticación. (Resuelve utilizando Grafana con una consulta como `{application="VulnerableApp"} |= "Invalid login attempt"`)

¿Cuándo comenzaron? (Revisa la marca de tiempo del primer log de error en la gráfica de Grafana y anótala aquí).

¿Qué módulo los generó? (Al expandir el log en Grafana, revisa el campo `SourceContext` o el `namespace` de la clase, típicamente `VulnerableApp.Controllers.AuthController` u similar).

¿Qué usuarios aparecen involucrados? (Lee el mensaje del log, que probablemente dirá algo como "Invalid login attempt for user: admin". Anota los usuarios que veas).

¿Qué excepción se registró? (Si hubo una excepción de código, el stack trace aparecerá en el log. Si es solo un error lógico, indícalo).

¿Qué evidencia respalda sus conclusiones? (Pega aquí la captura de pantalla del log específico expandido en Grafana).

### 4. Análisis Comparativo: Seq vs. Grafana + Loki

| Criterio             | Seq                                                   | Grafana + Loki                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Búsqueda</b>      | Interfaz intuitiva con sintaxis cercana a SQL/C#.     | Utiliza LogQL, optimizado para filtrado de alto rendimiento. |
| <b>Estructura</b>    | Enfoque en propiedades estructuradas anidadas.        | Arquitectura basada íntegramente en etiquetas dinámicas.     |
| <b>Visualización</b> | Gráficos básicos funcionales para diagnóstico rápido. | Dashboards avanzados con correlación de métricas y trazas.   |

## 5. Monitoreo Operativo y Dashboards

Justificación del Dashboard (Reto): Este dashboard es fundamental durante la operación de un sistema en producción porque proporciona visibilidad en tiempo real. Un administrador puede detectar un ataque de fuerza bruta observando el panel de "Autenticaciones fallidas"; si el panel muestra un pico inusual, se puede actuar de inmediato. Los paneles de errores críticos permiten identificar fallos de infraestructura o bugs introducidos en un despliegue reciente antes de que los usuarios comiencen a reportarlos, reduciendo el Tiempo Medio de Detección (MTTD).

## 6. Conclusiones y Reflexión Académica

¿Qué ventajas aporta LogQL frente a revisar directamente archivos de texto o realizar búsquedas simples en Seq? Respuesta: Revisar archivos de texto planos es ineficiente y no permite correlacionar eventos temporalmente ni filtrar por metadatos de manera estructurada. Frente a búsquedas simples (como en Seq), LogQL aporta la ventaja de no solo buscar, sino de procesar y transformar los logs al vuelo. LogQL permite parsear formatos (como JSON) dinámicamente y crear métricas a partir de los registros (por ejemplo, calcular la tasa de errores por minuto con `rate()`), lo que es indispensable para construir paneles de control (dashboards) avanzados y configurar alertas automatizadas en Grafana.

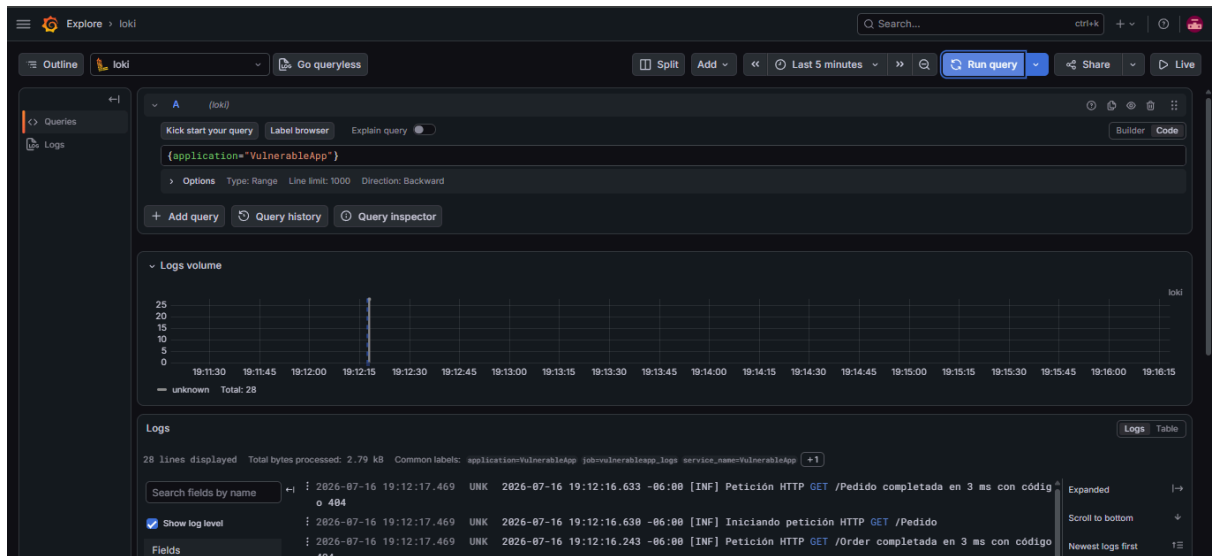
## 8.Evidencias

### Referencia a Sección 3:

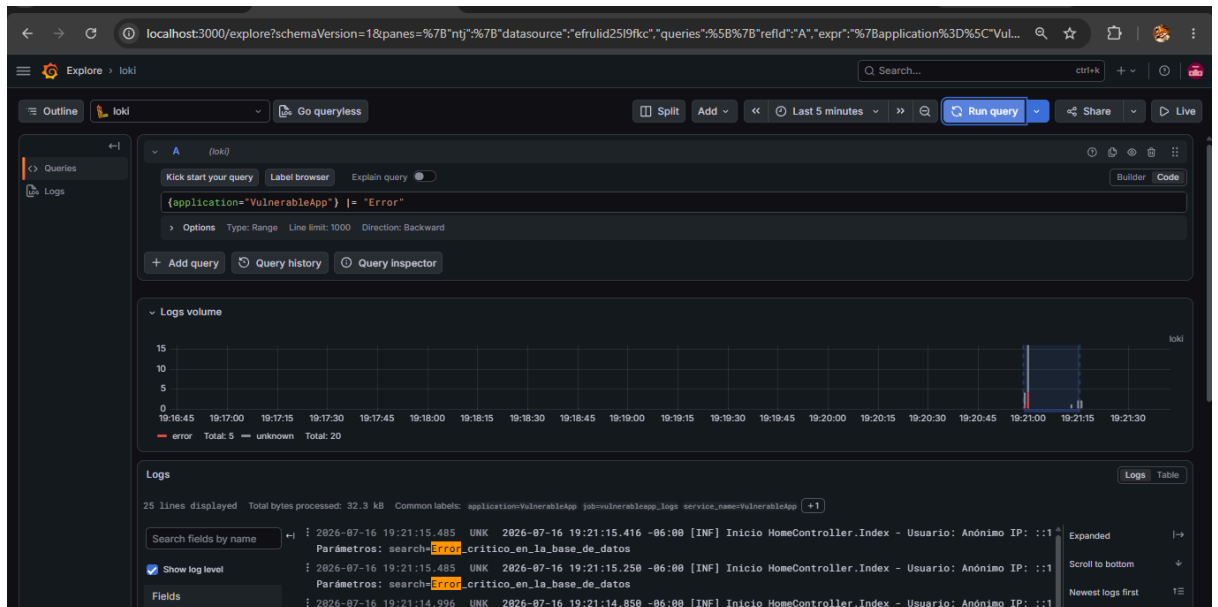
- Captura 1:

|                          |   |                                                                                   |               |              |                 |             |       |                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ▼ |  | vulnerableapp | -            | -               | -           | 4.86% | 13 seconds ago |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> |   |  | promtail-1    | 0415229e7dcf | grafana/pron    |             | 2.05% | 13 seconds ago |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> |   |  | grafana-1     | db4c9dff2243 | grafana/grafana | 3000:3000 ↗ | 1.08% | 13 seconds ago |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> |   |  | seq-1         | 11925a022199 | datalust/seq    | 5341:80     | 0%    | 14 seconds ago |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> |   |  | loki-1        | 5ce3fe9dc023 | grafana/loki    | 3100:3100 ↗ | 1.73% | 14 seconds ago |  |  |  |  |

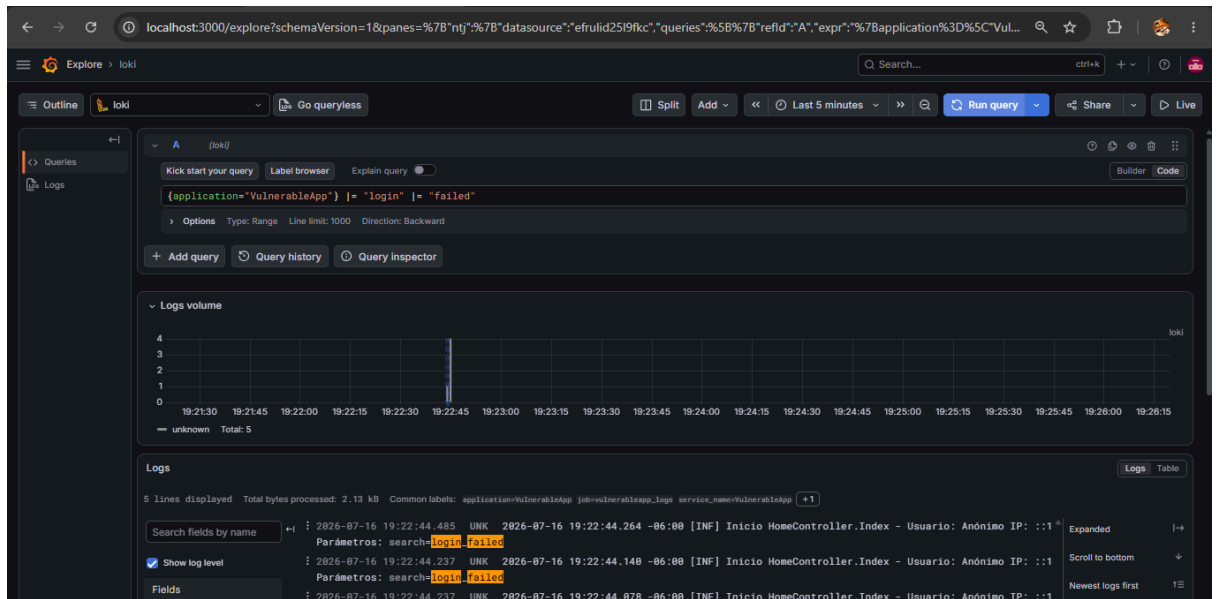
- Captura 2:



- Captura 3:



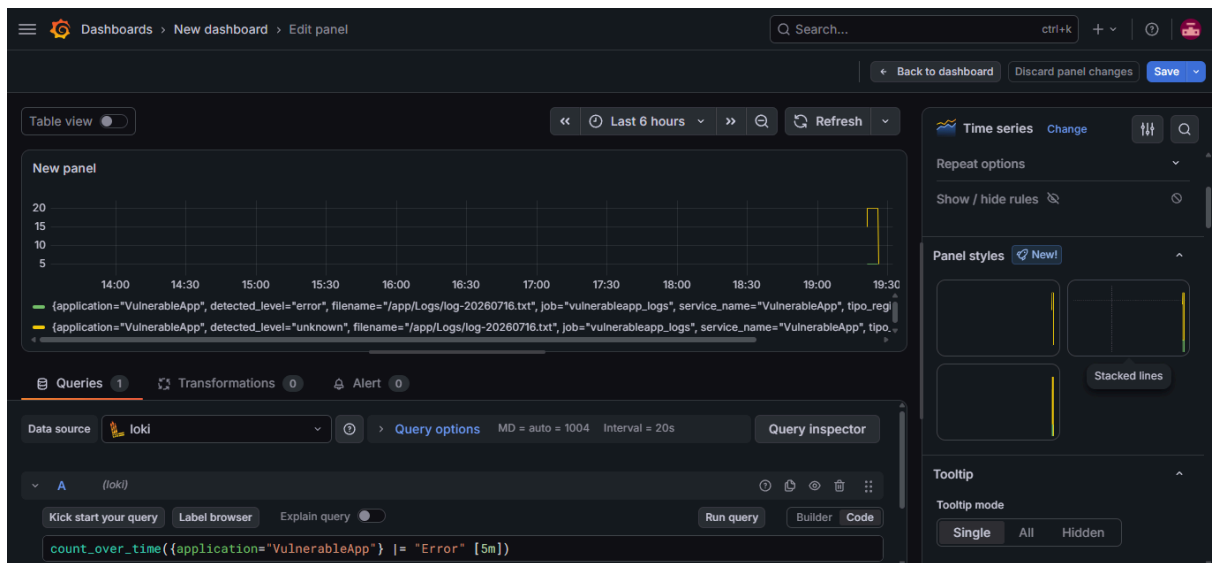
- Captura 4:



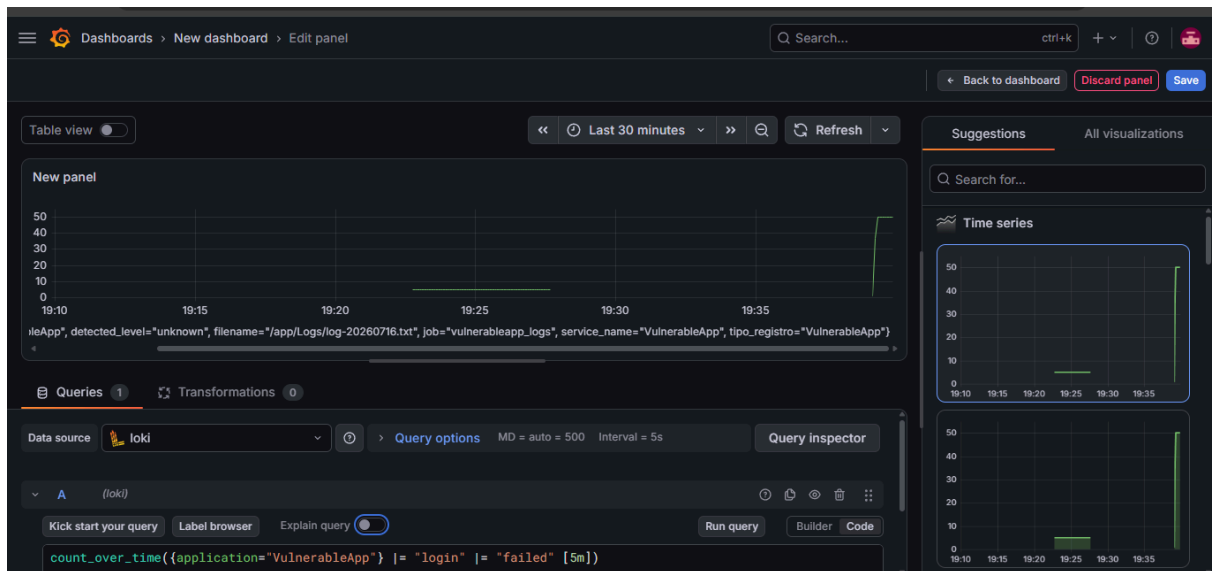
## Referencia a Sección 6:



- Captura 5:



- Captura 6:



- Captura 7:

Dashboards > logs2 > Edit panel

Search... ctrl+k + -

Back to dashboard Discard panel changes Save

Table view

Table Change

New panel

| labels                                              | Time                    | Line                    | tsNs                | labelTypes                              | Id                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| { "application": "VulnerableApp", "type": "error" } | 2026-07-16 19:39:15.941 | 2026-07-16 19:39:15.941 | 178425235596795543  | { "application": "I", "type": "error" } | 178425235596795543  |
| { "application": "VulnerableApp", "type": "error" } | 2026-07-16 19:39:15.941 | 2026-07-16 19:39:15.941 | 178425235596777245  | { "application": "I", "type": "error" } | 178425235596777245  |
| { "application": "VulnerableApp", "type": "error" } | 2026-07-16 19:39:15.941 | 2026-07-16 19:39:15.941 | 1784252355967740104 | { "application": "I", "type": "error" } | 1784252355967740104 |
| { "application": "VulnerableApp", "type": "error" } | 2026-07-16 19:39:15.941 | 2026-07-16 19:39:15.941 | 178425235596773884  | { "application": "I", "type": "error" } | 178425235596773884  |

Queries 1 Transformations 0 Alert 0

Kick start your query Label browser Explain query

Run query Builder Code

{application="VulnerableApp"}

Options Type: Range Line limit: 1000 Direction: Backward

+ Add query + Expression

Panel options

Title New panel

Description

Transparent background

Panel links

Repeat options

Show / hide rules

Show/hide rules aren't supported for panels in the Custom panel layout. Change the panel layout to Auto grid to enable this feature. [Learn more](#)